

29.09.2026

Задача 1

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{4, 5, 6, 7\}$$

$$C = \{6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$D = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

1. $(A \cap B) \cup (C \cap D)$

$$A \cap B = \{4, 5\}$$

$$C \cap D = \{6, 8, 10\}$$

ответ $\{4, 5, 6, 8, 10\}$

2. $(A \setminus B) \Delta (C \setminus D)$

$$A \setminus B = \{1, 2, 3\}$$

$$C \setminus D = \{7, 9\}$$

ответ ~~$\{1, 2, 3, 7, 9\}$~~

3. $\overline{A \cup B} \cap (C \cup D)$

$$\overline{A \cup B} = \{8, 9, 10\}$$

$$C \cup D = \{2, 4, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

ответ $\{8, 9, 10\}$

$$a. (A \Delta C) \setminus (B \cap D)$$

$$A \Delta C = \{ \text{mean} \} = (A \setminus C) \cup (C \setminus A)$$

$$= U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$B \cap D = \{4, 6\}$$

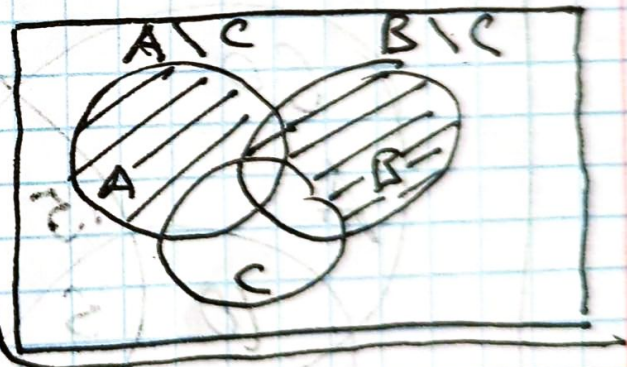
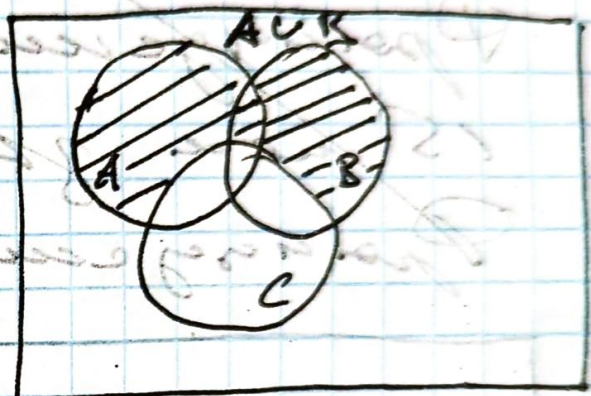
$$\text{our set: } \{1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10\}$$

Задача 2.

$$1. (A \cup B) \setminus C$$

$$A \cup B$$

$$2. (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$$



$$A \cap N = \{1, \dots, 20\}$$

$$A \cap F = \{1, \dots, 15\}$$

$$N \cap F = \{1, \dots, 10\}$$

$$A \cap N \cap F = \{1, \dots, 5\}$$

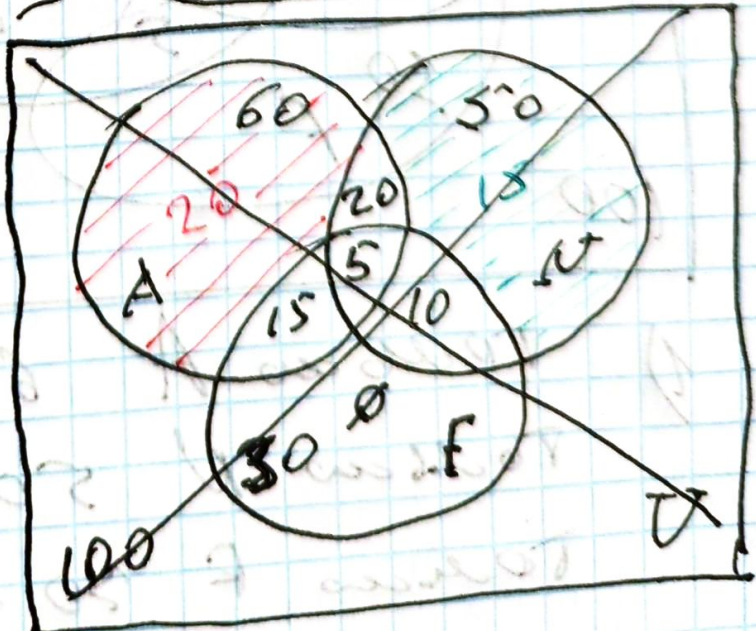
Задача 3.

$$A = \{1, \dots, 60\}$$

$$N = \{1, \dots, 50\}$$

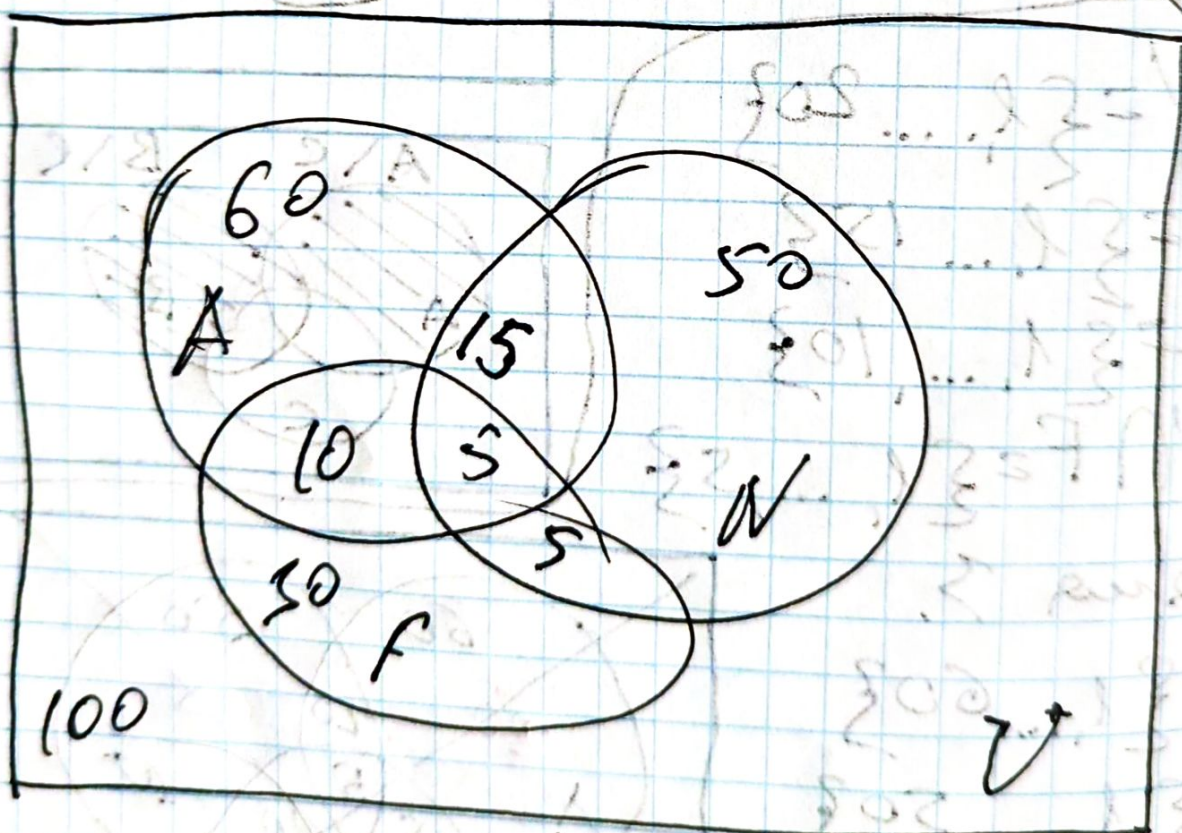
$$F = \{1, \dots, 30\}$$

$$U = \{1, \dots, 100\}$$



Вопросы

1. $60 + 15 + 0 = 75$ человек
 2. 40 человек
 3. 20 чел. знают французский
- Несколько
10 чел. знают немецкий
Французский
15 чел. знают английский
Французский.



- 1) Только A $60 - 10 - 5 - 15 = 30$
- Только N $50 - 15 - 5 - 5 = 25$
- Только F $30 - 10 - 5 - 5 = 10$

~~незнакомых знакомых~~
 ~~$20 + 25 + 10 - \text{знакомых}$~~
 ~~$100 - 65 = 35$ незнакомых~~
~~сумма 1~~

2. 30 человек
3. A и N знаком 15 чел.
 A и F знаком 10 чел.
 F и N знаком 5 чел.
1. $20 + 25 + 10 + 15 + 10 + 5 + 5 =$
 $= 100$ - все компьютеры
 знакомы друг с другом 0.
3. $10 + 5 + 15 = 30$ чел.
 знают все знакомых